Test Automático
INF20125L

Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl

Iniciemos lubuntu

- Utilizaremos la distribución **lubuntu** en los laboratorios
- Para ingresar en un laboratorio tienen que utilizar el usuario **.\test** y la contraseña **test**
- Abriremos dentro de esta sesión la máquina virtual de oracle, Oracle VirtualBox y **iniciaremos la máquina virtual** seleccionada lubuntu

Partamos con un código simple

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", n * n);
    return 0;
}
```

Leer un número y devolver su cuadrado

Recordatorio de como compilar:

gcc archivo.c -o ejecutable

Entrada manual vs redirección

Ejecución común

```
./programa
5
25
```

Entrada manual vs redirección

usa este archivo como entrada en vez del teclado

Redirigiendo entrada

```
./programa < input.txt
25
```

usa este archivo como salida de texto, no en la terminal

Redirigiendo Salida

```
./programa > output.txt
5
```

Organización

Carpeta principal (Proyecto)/
- programa.c
- input/
  - caso1.txt
  - caso2.txt
- output/
- expected/
  - exp1.txt
  - exp2.txt

Caso 1 y 2 respectivamente

5 14

Expected 1 y 2 respectivamente

25 196

Ejecutando el programa

```
./programa < input/caso1.txt > output/out1.txt
```

Esto ejecutará su programa con la entrada de datos del archivo caso1.txt en los lugares adecuados y guardará las salidas en el archivo out1.txt

Recordatorio, si los prints tienen text este texto te verá en los outx.txt, así que tienen que verificar que sus salidas sean iguales a las esperadas !

Diff

```
diff output/out1.txt expected/exp1.txt
```

Comparamos el archivo de salida obtenido por nuestro programa y el archivo de salida dado como resultado esperado, en nuestro caso esto debería estar todo correctto

En caso de que nos muestre algo es que nuestro programa tiene errores

Creamos un archivo de prueba malo

Carpeta principal (Proyecto)/
- programa.c
- input/
  - caso3.txt
- output/
- expected/
  - exp3.txt

Caso 3

4.46

Expected 3

19.89

Utilicemos diff en este caso

```
diff output/out3.txt expected/exp3.txt
```

¿Cuáles fueron los resultados ?

Comparen sus resultados con sus compañeros y comenten como arreglarlos

En este caso nos muestra algo distinto, ¿Qué esta pasando con nuestro programa, cual es el problema o como solucionarlo?

Bash

Ya sabemos como ejecutar nuestro programa en la terminal, pero como podríamos hacer esto automáticamente o de una manera directa, para ello utilizaremos **bash**

```
#!/bin/bash
echo "Ejecutando pruebas..."
# Caso 1
./programa < input/caso1.txt > output/out1.txt
diff output/out1.txt expected/exp1.txt
```

¿Cómo ejecutar?

```
chmod +x test.sh
./test.sh
```

La primera línea, describe el tipo de archivo, después mostramos por la terminar el texto con echo, para luego ejecutar nuestro programa y determinar errores

Bash

```
#!/bin/bash
echo "Ejecutando pruebas..."
# Caso 1
./programa < input/caso1.txt > output/out1.txt
diff output/out1.txt expected/exp1.txt
```

Termine este programa para que incluya los 3 casos

¿Como podríamos avisar cuando los casos son distintos ?

Bash - control de errores

```
#!/bin/bash
echo "Ejecutando pruebas..."
# Caso 1
./programa < input/caso1.txt > output/out1.txt
diff output/out1.txt expected/exp1.txt

if [ $? -ne 0 ]; then
echo "Error en Caso 1"
fi
```

Bash - Variables

```
#!/bin/bash

errores=0
errores=$((errores + 1))
echo "Total errores: $errores"
```

Considerando como se usan las variables, muestre en bash la cantidad totales de errores que sucedieron en los casos de prueba

Recordatorios

Recuerden que tienen que realizar los ejercicios de Vjudge !

https://vjudge.net/contest/795032

Ahí tienen casos de prueba, entradas y salidas para probar

Test Automático
INF20125L

Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl

Bash - Ciclos

```
#!/bin/bash

for archivo in input/*.txt
do
nombre=$(basename $archivo)
 ./programa < $archivo > output/$nombre
 diff output/$nombre expected/$nombre
done
```

¿Qué cambia con este ciclo, cambia el nombre de archivos y que más ?

Ejercicio Extra

Crea un programa que pida nombre de producto, el precio de un producto y la cantidad de productos de ese tipo que compro, esto debe continuar pidiendo un nuevo nombre hasta que el usuario ingrese "." como nombre, al final debe mostrar como resultado de las compras realizadas

Ejemplo de ejecución:

```
Introduce el nombre de producto: A
Introduce el precio del producto: 500
Introduce la cantidad de productos: 10
Introduce el nombre de producto: .
El total de su compra es de 5000
```

Ejercicio Extra

Cree ejemplos de ejecución y resultados y pruebe si su programa funciona con distintas entradas y salidas esperadas

Ejemplo de ejecución:

Introduce el nombre de producto: **A**
Introduce el precio del producto: **500**
Introduce la cantidad de productos: **10**
Introduce el nombre de producto: **.**
El total de su compra es de 5000

Aún aburrido

Investigue github y como subir sus programas actuales aquí, verifique para que sirve **git**, que **versión** tienen instaladas los computadores, e interprete para que sirven los siguiente:

- git config
- git help config
- git init
- git status
- git add *.c
- git commit -m 'First'
- git clone

Test Automático
INF20125L

Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl